



# Proyecto CAR\_PARK: Sistema de Gestión de Estacionamientos

Este proyecto aborda el desafío creciente de gestionar eficientemente los espacios de estacionamiento en áreas urbanas. CAR\_PARK propone un sistema inteligente que optimiza el uso del espacio, mejora la experiencia del usuario y facilita el control para los administradores.

En esta presentación, detallaremos el planteamiento del problema, objetivos, requerimientos, arquitectura técnica, manual de usuario y recomendaciones para maximizar el uso del sistema.

**A** por **ALEJANDRO TAFUR JOJOA**

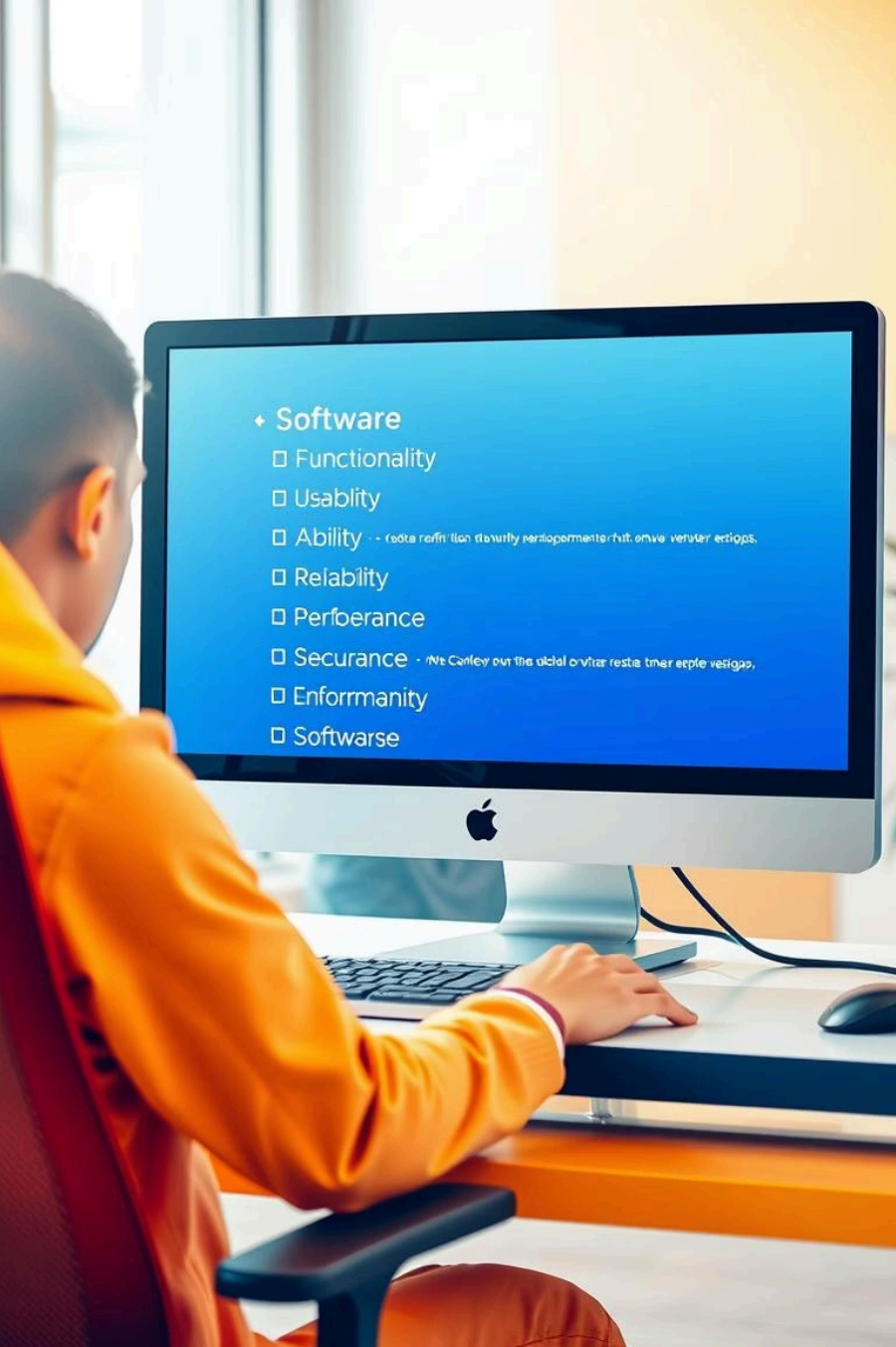
# Planteamiento del Problema y Objetivos del Sistema

## Planteamiento del Problema

La creciente demanda de estacionamientos urbanos provoca congestión, pérdida de tiempo y conflictos por falta de espacio. La gestión manual es ineficiente y poco precisa, afectando tanto a usuarios como a administradores.

## Objetivos del Sistema

- Optimizar la ocupación y rotación de plazas disponibles.
- Facilitar la reserva y ubicación de plazas en tiempo real.
- Automatizar el control y facturación de uso.
- Proveer informes para la toma de decisiones administrativas.



# Requerimientos Funcionales y No Funcionales del Sistema



## Requerimientos Funcionales

Gestión de plazas disponibles, reserva en línea, acceso mediante código QR, monitoreo en tiempo real y generación de reportes de uso.



## Requerimientos No Funcionales

Alta disponibilidad, escalabilidad para diferentes tamaños de estacionamientos, seguridad en datos sensibles y respuesta rápida de la interfaz.

# Estructura Técnica del Sistema CAR\_PARK

## Componentes Principales

- Dispositivos IoT para detección de ocupación.
- Aplicación móvil para usuarios.
- Servidor en la nube para procesamiento y almacenamiento.
- Panel administrativo web para gestión y monitoreo.

## Tecnologías Utilizadas

- Comunicación MQTT para IoT.
- Backend RESTful en Node.js.
- Base de datos SQL con replicación.
- Interfaces reactivas en React y React Native.



# Manual de Usuario: Guía para Conductores

## Registro y Acceso

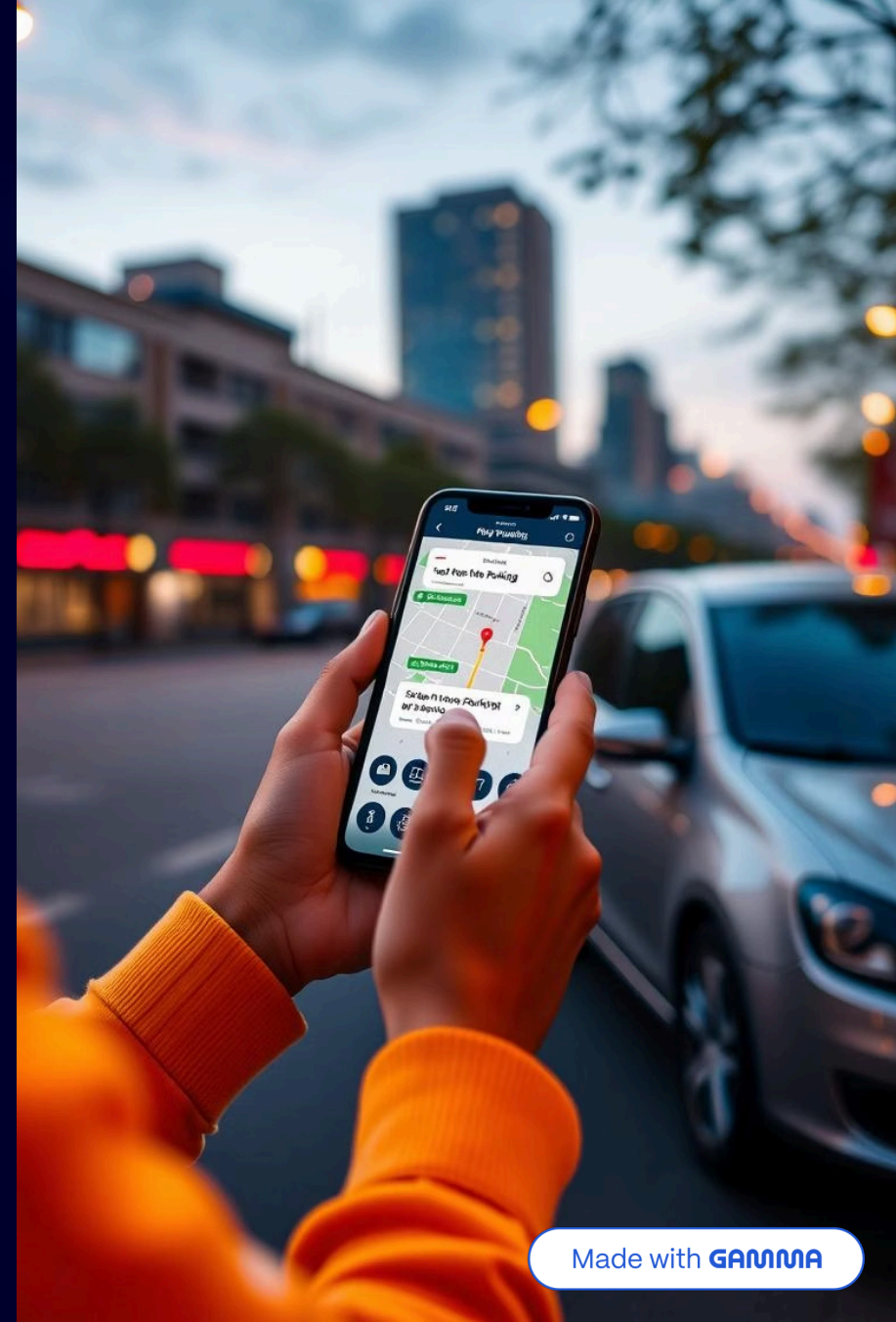
El usuario debe crear una cuenta en la app móvil para acceder a funciones completas y recibir notificaciones.

## Reserva de Plaza

Seleccionar ubicación, fecha y hora deseada para reservar la plaza, con confirmación instantánea del sistema.

## Ingreso y Salida

Escanear código QR al entrar y salir para controlar el tiempo de uso y facturación automática.



# Manual de Usuario: Guía para Administradores



## Gestión de Espacios

Visualizar ocupación en tiempo real y configurar disponibilidad de plazas según horarios y tipos de usuario.

## Reportes y Análisis

Generar informes de uso, ingresos y detectar patrones para optimizar la operación.

## Configuración del Sistema

Administrar usuarios, dispositivos IoT y parámetros del sistema desde un panel centralizado.



# Recomendaciones para el Uso Efectivo del Sistema

## Mantener Actualizada la Aplicación

Garantiza acceso a nuevas funcionalidades y mejoras de seguridad.

## Reservar con Anticipación

Evita inconvenientes en horas punta y asegura disponibilidad.

## Validar Información para Administración

Revisar los reportes periódicamente para detectar fallos o mejoras necesarias.





# Conclusiones y Próximos Pasos

- 1 Optimización del espacio y experiencia del usuario**  
CAR\_PARK mejora la gestión urbana y reduce tiempos de búsqueda de plaza.
- 2 Implementación tecnológica robusta**  
Integra IoT, aplicaciones móviles y servicios en la nube para una solución eficiente.
- 3 Continuidad y escalabilidad**  
Planificación para incorporar nuevas funcionalidades y adaptarse a diferentes entornos.

Se recomienda seguir con pruebas piloto, capacitación continua de usuarios y monitoreo constante para asegurar el éxito del proyecto.